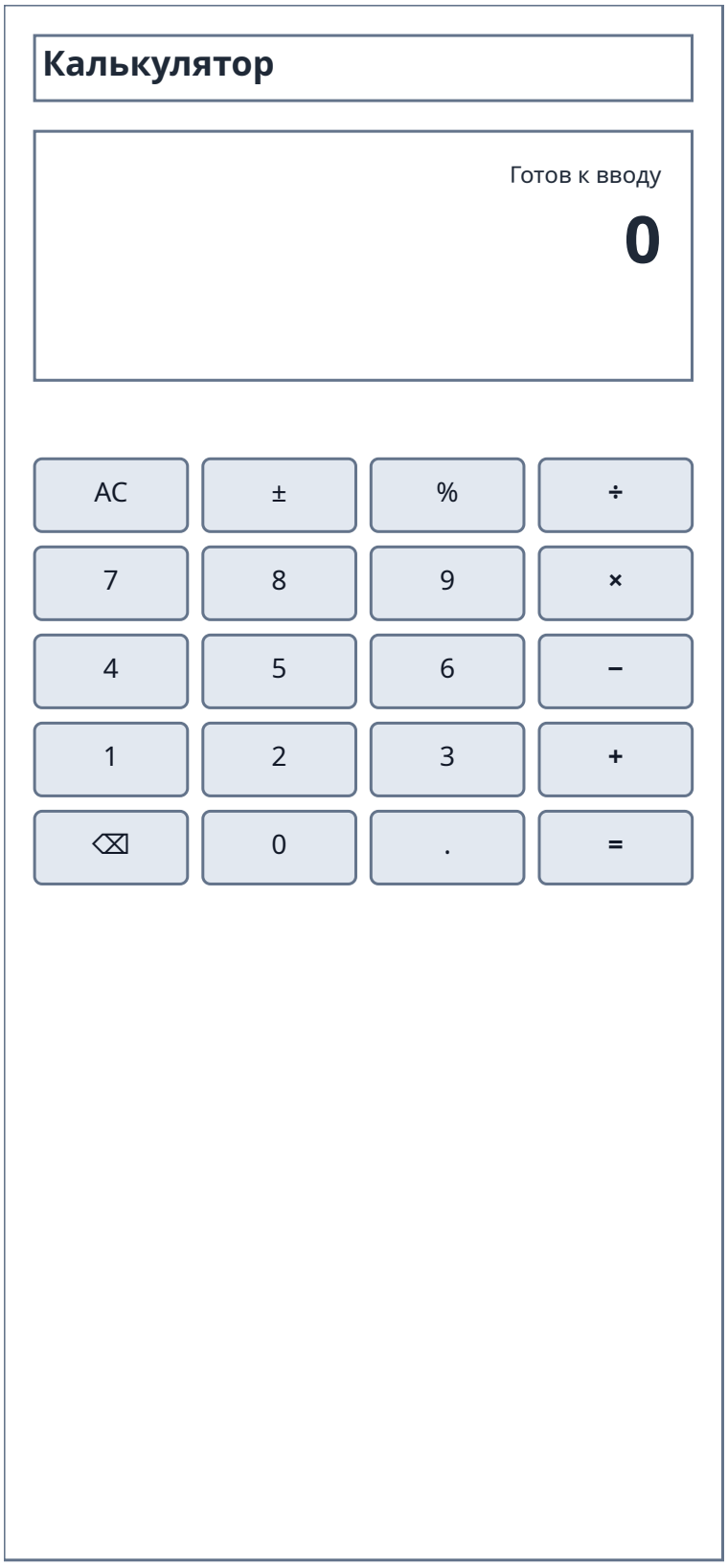
Blueprint: Калькулятор

> Простой калькулятор для браузера: четыре арифметические операции, проценты, смена знака и редактирование ввода. Ниже несколько самостоятельных экранов, показывающих состояния калькулятора.

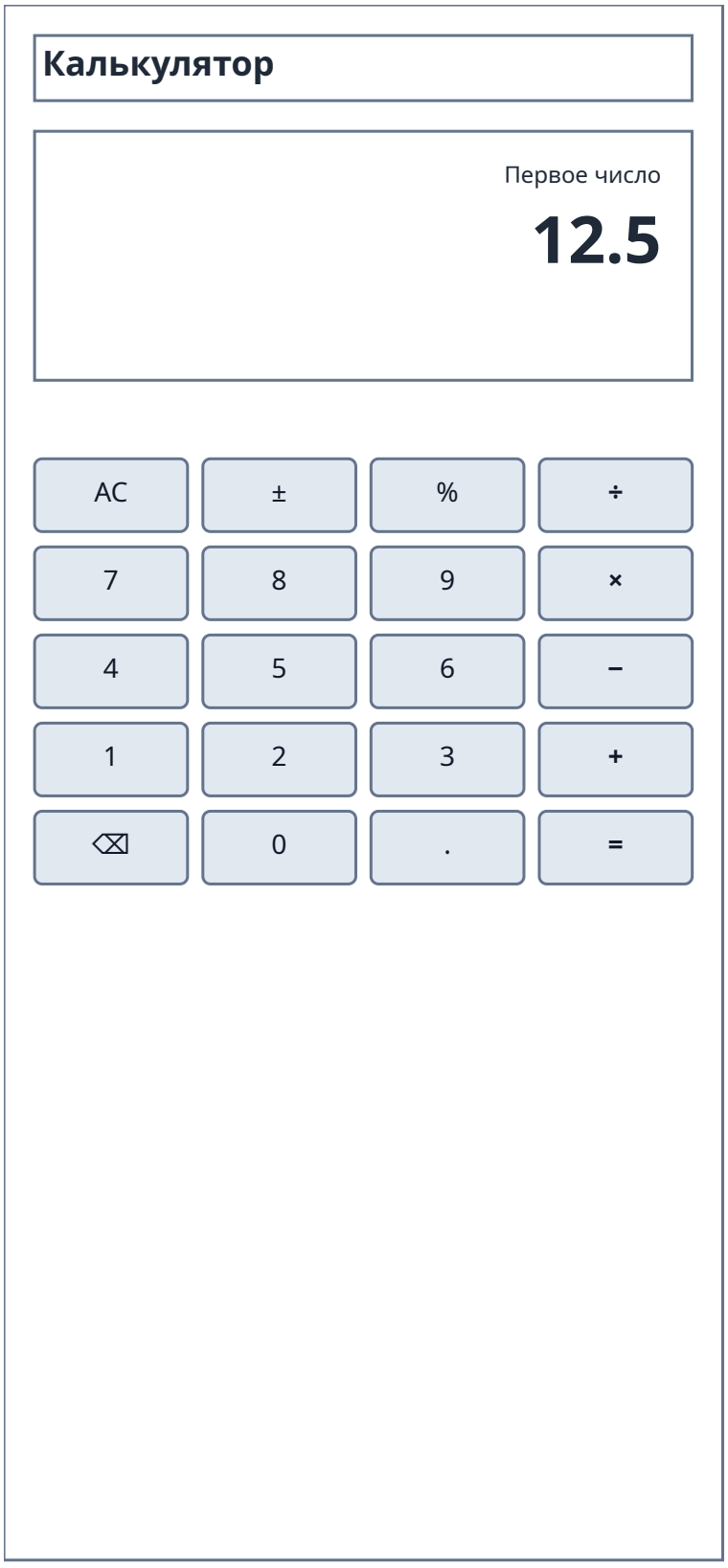
1. Экраны интерфейса

Ниже показаны шесть самостоятельных UI-диаграмм. В каждой есть собственная верхняя панель, дисплей и клавиатура, поэтому любой экран можно просматривать и рендерить отдельно.

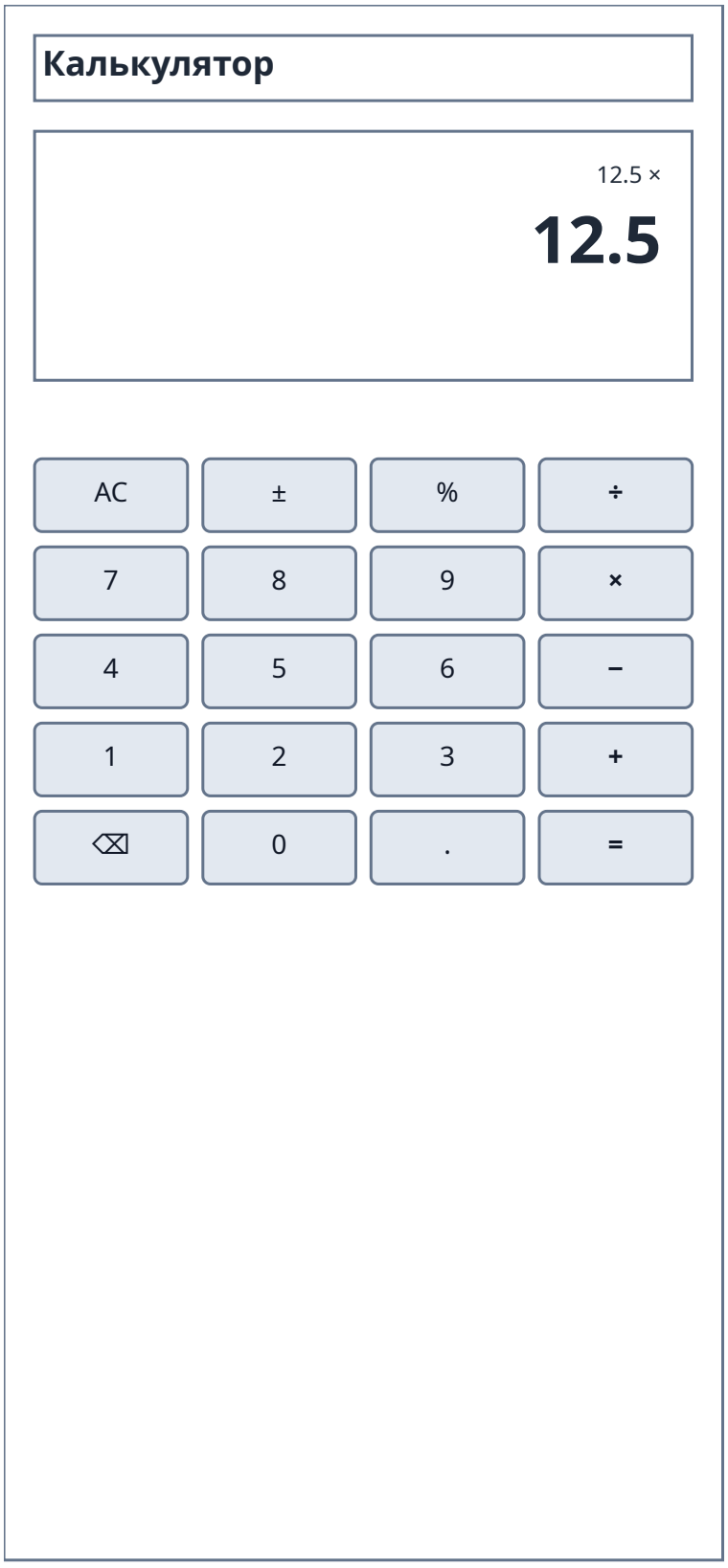
Готов к вводу



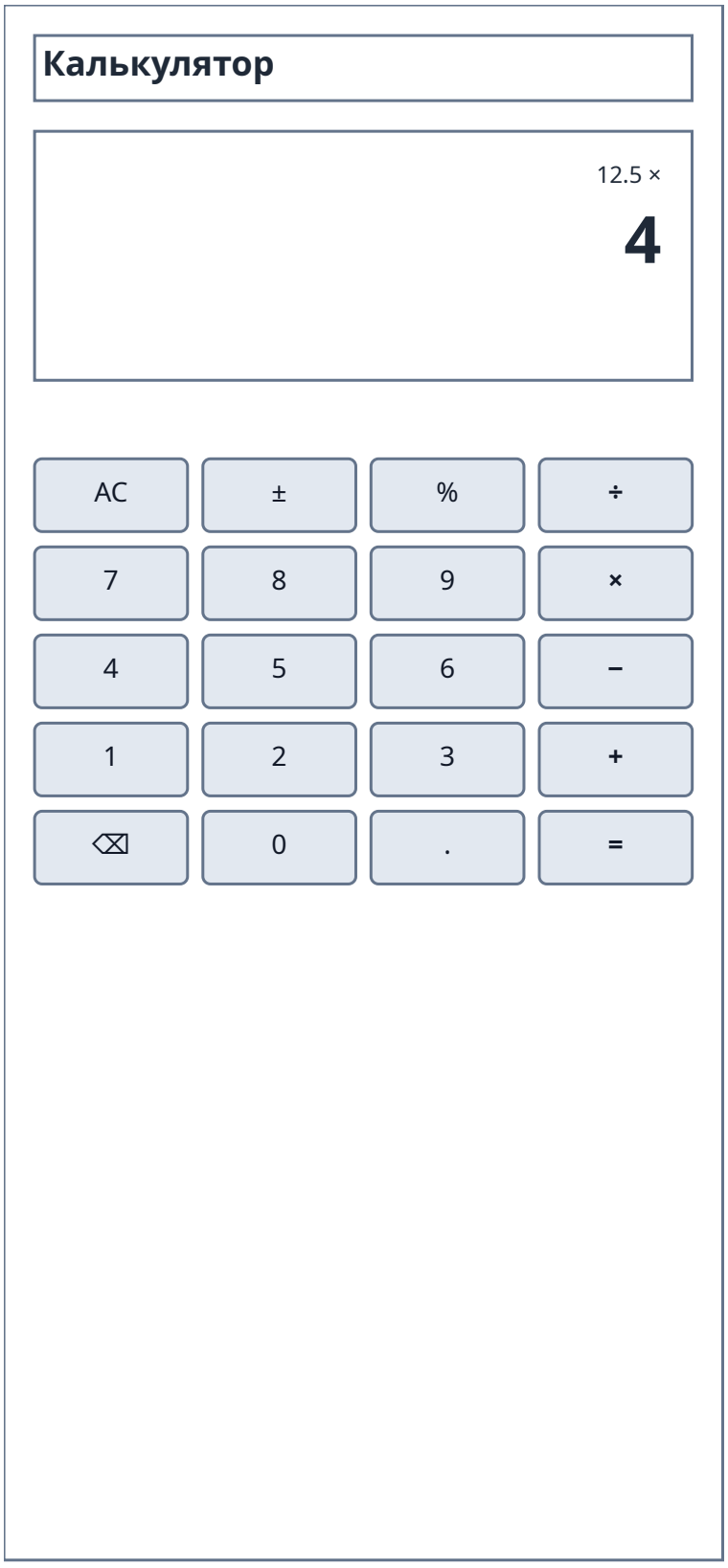
Введено первое число



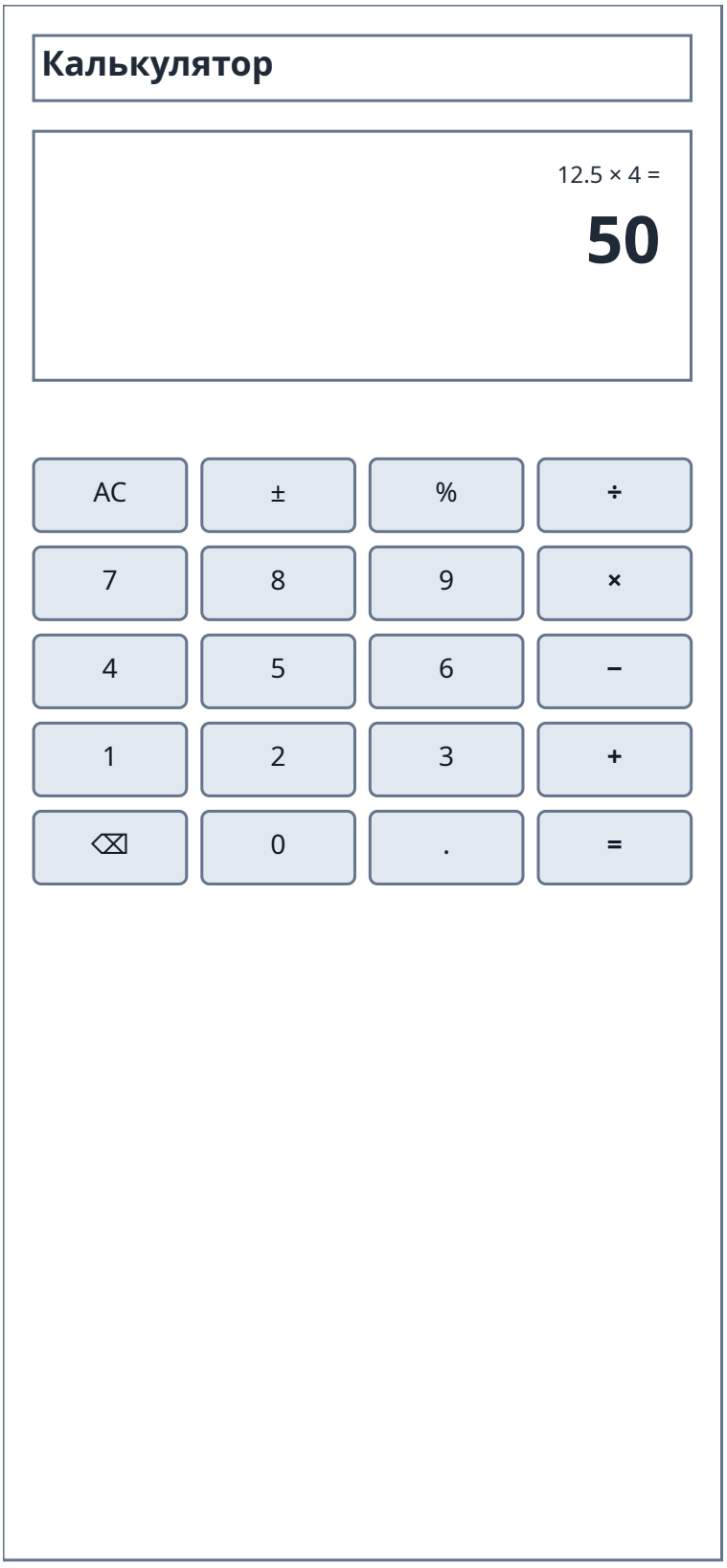
Выбран оператор



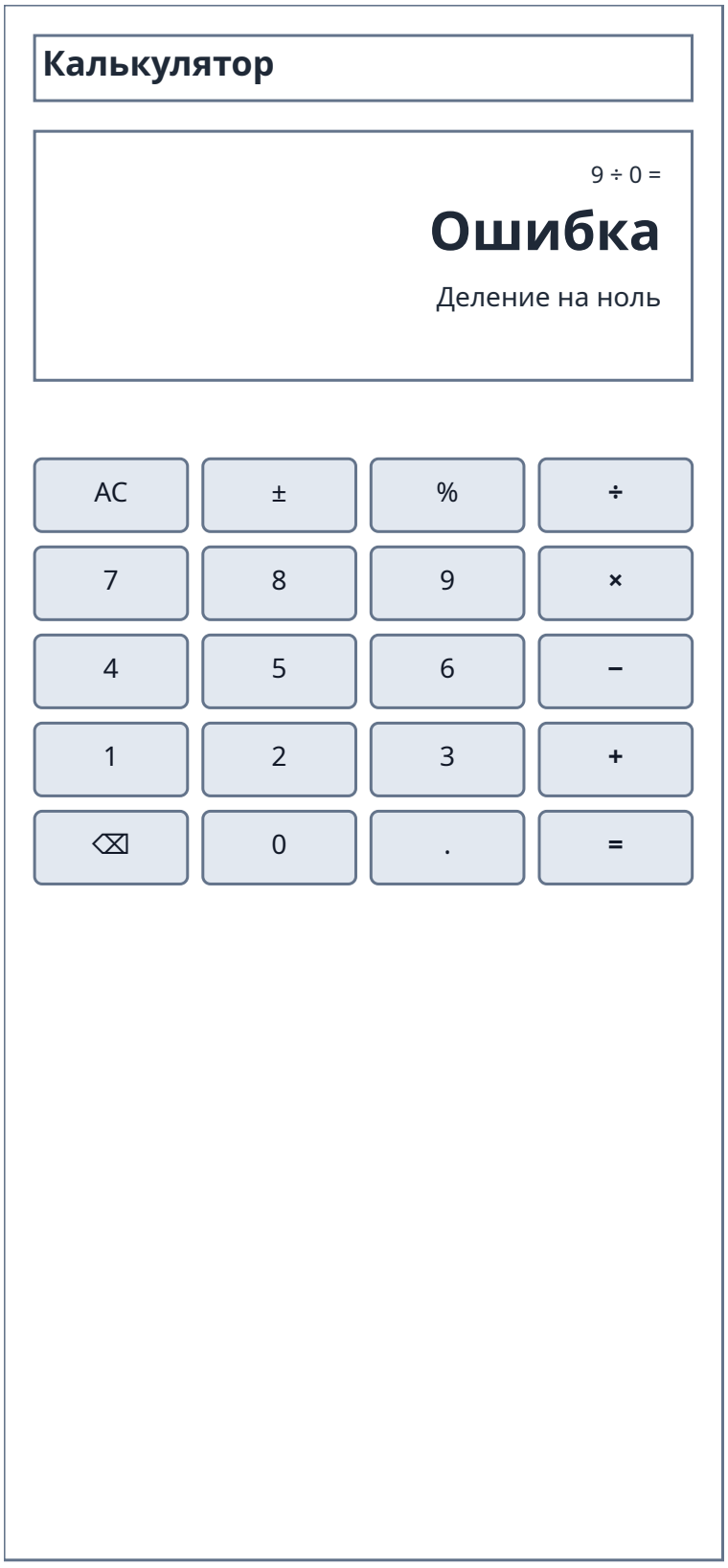
Введено второе число



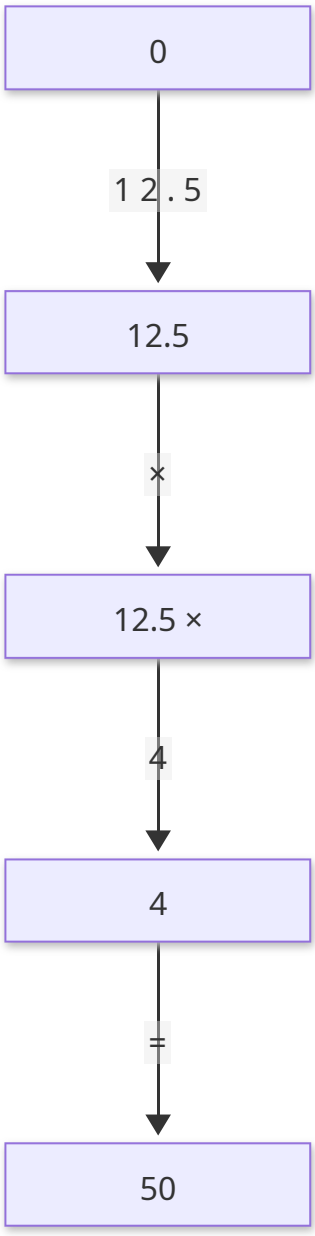
Результат



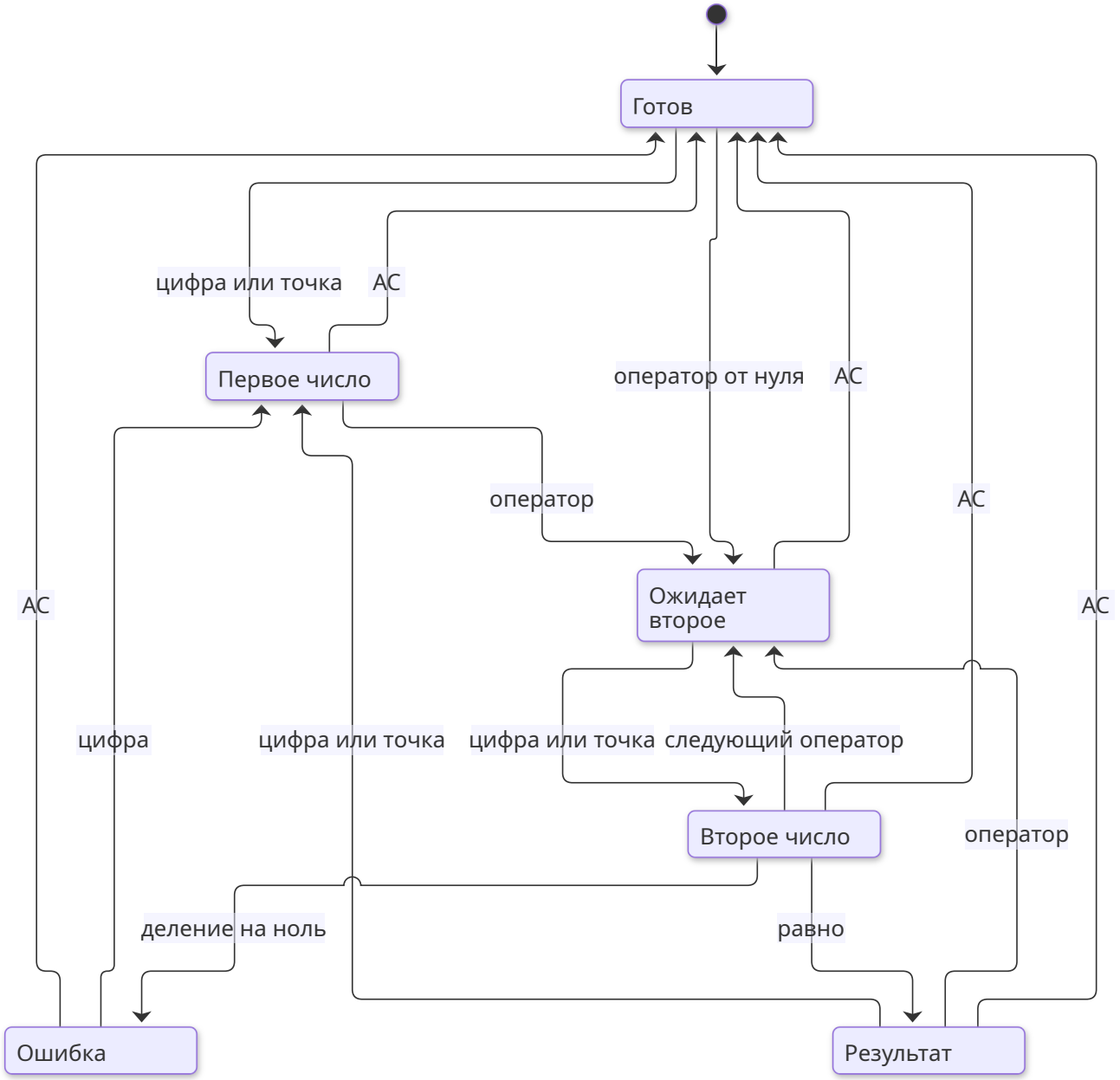
Ошибка деления на ноль



Пример использования



2. Как меняется состояние



Оператор без второго числа ещё не вычисляет результат. При вводе нового оператора после второго числа сначала вычисляется предыдущая операция: `2 + 3 ×` показывает `5 ×` (обычный последовательный калькулятор, **без приоритета операций**).

3. Правила нажатий

Кнопка	Эффект	Пример
`0` – `9`	Дописывает цифру; начальный `0` заменяется	`0 → 7`

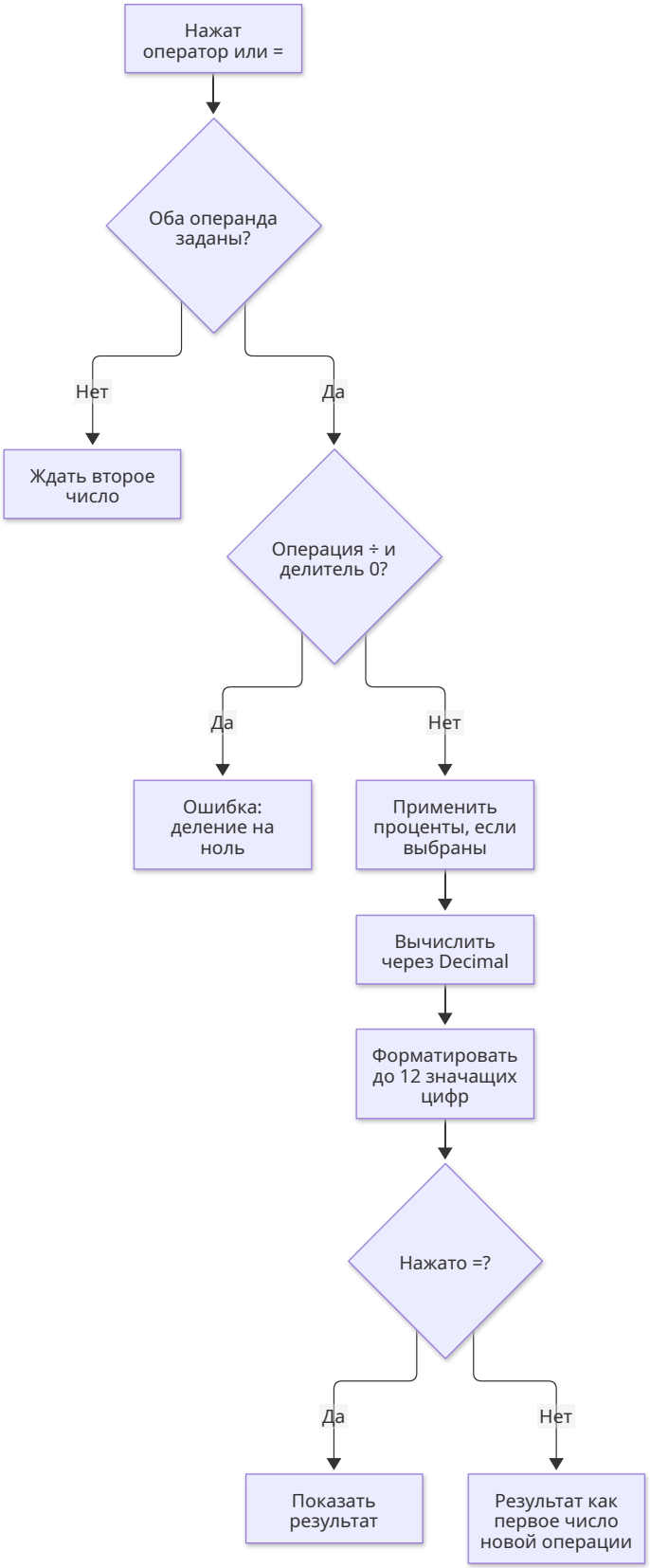
Кнопка	Эффект	Пример
`.`	Добавляет десятичную точку не больше одной на число	`7 → 7.`
`+`, `−`, `×`, `÷`	Запоминает первое число и операцию; второй операнд вводится заново	`12 ×`
`=`	Вычисляет и показывает результат; повторное `=` повторяет последнюю операцию	`8 × 2 = = → 32`
`±`	Меняет знак текущего числа	`12 → -12`
`%`	Преобразует текущий ввод по правилам ниже	`50% → 0.5`
`⌫`	Удаляет последний символ текущего ввода; пустой ввод становится `0`	`123 → 12`
`AC`	Сбрасывает операнды, операцию, повторение `=` и ошибку	`0`

Проценты:

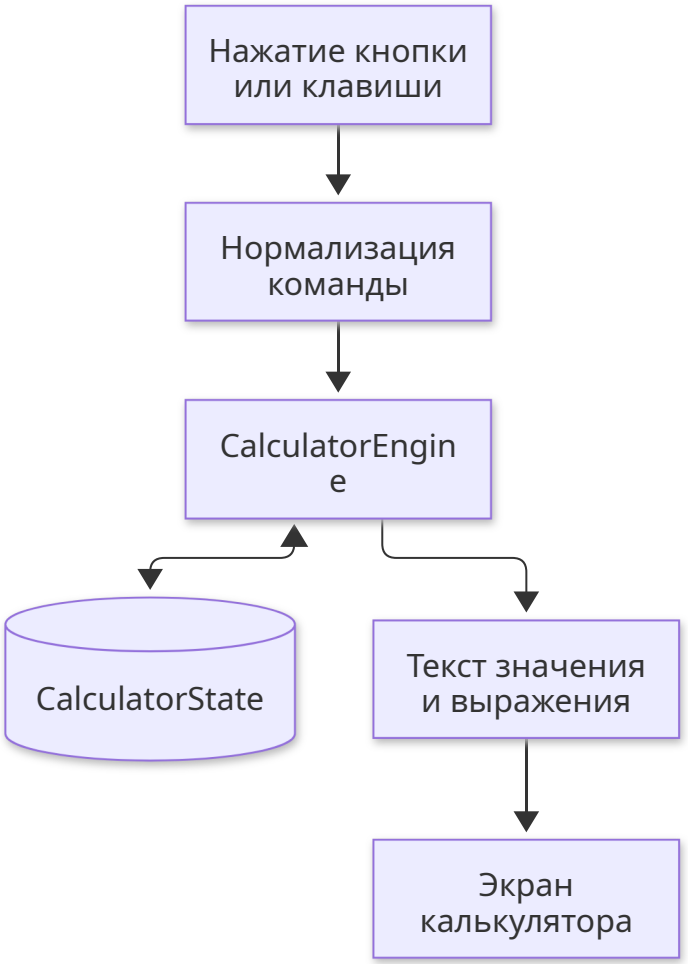
- Без операции: `50 % = 0.5`.
- Сложение и вычитание: `200 + 10 % = 220`; `200 − 10 % = 180` (процент от первого числа).
- Умножение и деление: `200 × 10 % = 20`; `200 ÷ 10 % = 2000` (второй операнд делится на 100).

Числовой формат: десятичная арифметика без ошибок бинарного `float`; результат на экране — до 12 значащих цифр, без незначащих конечных нулей. Промежуточные вычисления сохраняют точность. Очень большие или очень маленькие результаты показываются в научной нотации.

4. Как выполняется вычисление



5. События и данные



Состояние: `entry` (строка ввода), `leftOperand` (Decimal или null), `operator` (`+`, `−`, `×`, `÷` или null), `phase` (состояние диаграммы), `lastOperation` (для повторного `=`), `percentApplied` (признак процента), `error` (или null). Логика вычисления отделена от отображения.

6. Управление с клавиатуры

Клавиатура	Кнопка UI
`0`–`9`, `.`	Цифры, точка
`+`, `-`, `*`, `/`	`+`, `−`, `×`, `÷`
`Enter`, `=`	`=`
`Backspace`	`⌫`
`Escape`, `Delete`	`AC`

Клавиатура	Кнопка UI
`%`	`%`

7. Минимальные сценарии проверки

Ввод	Ожидаемый экран
`12.5 × 4 =`	`50`
`0.1 + 0.2 =`	`0.3`
`9 ÷ 0 =`	`Ошибка / Деление на ноль`
`12 ⌫`	`1`
`7 . 5 ±`	`-7.5`
`2 + 3 × 4 =`	`20` (последовательное вычисление)
`8 × 2 = =`	`32`
`200 + 10 % =`	`220`
`12 AC`	`0`, операция очищена

8. Границы первой версии

- Одна адаптивная страница; на широком экране калькулятор расположен по центру, максимальная ширина — около 400 px. Мобильный прототип выше — основной.
- Управление мышью, касанием и клавиатурой. Все кнопки одинаковой высоты, результат визуально выделен.
- Без истории, памяти `M+`, скобок, функций научного калькулятора, сети, авторизации и хранения данных.
- Реализация считается готовой, когда все сценарии из раздела 7 проходят автоматически, а UI соответствует Balsamiq-прототипу.

Формат UI: Balsamiq Mockups 3 JSON. Формат схем: Mermaid.